Нагрузка на каждую сваю — проверочный расчёт по КЖ0, РПЗ и геологии

Индивидуальный жилой дом «Ромарио», посёлок «Берта», г. о. Истра, участок 1. Исходные данные: 291-КЖ0 «Фундамент» от 29.09.2026 (ООО «Строй Хауз»), расчётно-пояснительная записка к КЖ0 от 30.09.2026 (ЛИРА-САПР 2022), 291-КД1 «Разбрусовка» от 30.09.2026, технический отчёт ИГИ 2026-07.840 (ООО «Геолог»). Подготовлено заказчиком 21.10.2026 для обсуждения с руководством посёлка, техническим надзором и проектировщиком.

Коротко

Показатель	Проектировщик	Наш расчёт
Свай по плану, в ведомости и в модели	74	74
Сумма расчётных нагрузок на сваи, кН	8 282	7 524
Самая нагруженная свая	№ 30 (ось 4 × ряд К), 137,7 кН	та же № 30
Несущая способность Fd на глубине 2,45 м, кН	198,4	193
Допустимая нагрузка Fd/1,4, кН	141,7	137,7
Использование самой нагруженной сваи	0,97	0,97 при жёстких стенах; до 1,45 при брусе без совместной работы венцов

• Да, по проекту и геологии нагрузку на каждую сваю посчитать можно. Мы сделали это независимо от модели проектировщика. Общая нагрузка сходится: у нас на 9 % меньше, то есть модель проектировщика с запасом. Несущая способность сваи по скважине 6 сходится с РПЗ в пределах 3 %.

• Расхождение — в распределении нагрузки между сваями, и оно зависит от одного допущения: работают ли брусовые стены как жёсткие балки. В модели проектировщика стены — сплошные оболочки, поэтому нагрузки выровнены (69–138 кН) и все сваи проходят с запасом 3 %. Если венцы бруса работают раздельно (нагели и шпильки не делают из них монолит), то нагрузка собирается на сваях под пересечениями внутренних стен: 8 свай выше 141,7 кН, максимум 206 кН — на тех же сваях оси 4, которые и у проектировщика самые нагруженные.

• Запас 3 % на самой нагруженной свае — это практически ноль: его съест любая неточность в нагрузках или грунте. Резервы есть, но их надо подтвердить: фактическая глубина острия от рельефа (в РПЗ — 2,45 м; остриё по КЖ0 на отметке −4,14, и при земле на 0,7 м ниже ±0,000 глубина 3,4 м, Fd растёт до 231 кН) и динамические испытания свай (коэффициент 1,4 заменяется на 1,25).

• Геология важнее модели. РПЗ построена по одной скважине 6 (песок с 0,2 до 5 м). Если под частью дома сверху лежит тугопластичный суглинок, как в соседних скважинах, 4-метровая свая теряет 7–55 % несущей способности, а при суглинке толще 4 м не проходит.

• Чего расчёт дать не может: фактическую несущую способность конкретной сваи. Её дают только отказы при забивке и динамические испытания. Расчёт показывает, какие сваи проверять в первую очередь и что спросить у проектировщика.

Что сделать

1. Проектировщику (Строй Хауз): (а) показать привязку скважины 6 к пятну дома и разрезы ближайших скважин; если в пятне есть суглинок — контрольное зондирование в 2–3 точках; (б) пересчитать Fd по фактической глубине острия от природного рельефа (отметка ±0,000 в абсолютных, отметки рельефа в точках свай); (в) выполнить вариант расчёта с пониженной жёсткостью брусовых стен (раздельные венцы) и показать нагрузки на сваи № 30, 20, 42, 7, 43, 51, 36, 45; (г) подтвердить, учтён ли коэффициент γ0 = 1,15 для свайного поля (п. 7.1.11 СП 24.13330) — это дополнительный резерв.

2. Динамические испытания не менее 6 свай (ГОСТ 5686): в первую очередь № 30, 20, 42, 7, 43, 51, 36, 45. По результатам — допустимая нагрузка с коэффициентом 1,25 и решение: оставить 4 м, удлинить наиболее нагруженные сваи до 5–6 м или добавить сваи.

3. Журнал забивки с отказом по каждой свае. Если отказ не достигнут на проектной глубине или резко отличается от соседних свай — остановка и решение проектировщика.

4. Если сваи уже забиты: запросить журнал забивки и протоколы испытаний — по ним несущая способность каждой сваи известна по факту, и расчёт выше уточняется.

5. Сваи 4 м с заделкой в плиту при промерзании работают на выдёргивание (РПЗ: запас 1,03 без нагрузки от дома). Не оставлять забитые сваи без плиты на зиму в пучинистом грунте; плиту — до устойчивых морозов или с утеплением основания.

1. Исходные данные

Источник	Что взято
КЖ0, лист 5 «План свайного поля»	Координаты 74 свай С40.20-3 (200×200, L = 4 м, В25) сняты с векторного чертежа М 1:100; отметка верха забитой сваи −0,140, после срубки −0,540
КЖ0, лист 6 «План плиты»	Контур плиты 250 мм (В22,5) по осям 2–13 / Б–П, подвенечная лента по периметру; площадь плиты 245 м²
РПЗ КЖ0 (ЛИРА-САПР 2022)	Нагрузки (рис. 2–11), нагрузка на каждую сваю (рис. 19, сумма 8 282 кН, 69–137,7 кН), Fd = 198,41 кН (рис. 20), использование 0,49–0,97 (рис. 21), осадка 2,88 мм, скважина 6, проверка на пучение
КД1, спецификация	Брус клеёный 240×320 — 228,53 м³; развёртки по осям — расположение несущих стен
ИГИ 2026-07.840 (ООО «Геолог»)	Скважина 6 (абс. 177,00): 0,0–0,2 почвенный слой, 0,2–5,0 песок средней крупности средней плотности (ИГЭ-2), воды нет. Суглинок тугопластичный (ИГЭ-1) — в части скважин участка; промерзание 1,03 м
СП 24.13330.2021	Табл. 7.2, 7.3, ф. 7.9; γc = γcR = γcf = 1 (забивные сваи); γk = 1,4 по расчёту, 1,25 по динамическим испытаниям

2. Сбор нагрузок

Нагрузка	кН/м² (кН/м)	Площадь, м² (длина, м)	Итого, кН
Плита 250 мм	6,74	245	1 650
Пол 1 этажа (стяжка, утеплитель, подсыпка)	4,97	245	1 217
Перегородки 1 этажа	1,20	245	294
Полезная 1 этажа	1,95	245	477
Перекрытие 2 этажа, перегородки, полезная	5,54	245	1 356
Чердак, кровля, снег (с учётом свеса 0,7 м)	3,10	308	954
Брусовые стены: 228,5 м³ по КД1 = 952 м² стен	1,55	952	1 476
Подвенечная лента, кН/м	1,10	90	99
Итого на сваи			**7 524**

Удельные нагрузки — расчётные значения из РПЗ (с коэффициентами надёжности). Вес стен — по объёму бруса из спецификации КД1. Перекрытие 2 этажа и кровля переданы на ближайшие стены (грузовые полосы). Наш итог на 9 % меньше, чем в модели проектировщика: ЛИРА учитывает нагрузки с запасом, сбор нагрузок у проектировщика достаточный.

3. Как распределяется нагрузка между сваями

Плита 250 мм рассчитана как перекрёстная система балок с шагом 0,1 м (изгиб и кручение), сваи — упругие опоры 35 МН/м (из осадки 2,88 мм в РПЗ). Стены поставлены по рядам свай (сваи стоят под стенами КД1), длина стен 180 м, из них наружных 90 м. Стены заданы балками над плитой в четырёх вариантах жёсткости:

Вариант	Жёсткость стены	Мин–макс, кН	Свай > 141,7 кН	Свай > 165 кН
Только плита	стены не работают как балки	31–221	11	4
Брус, венцы раздельно	≈ 14 венцов 240×310 мм, E = 11,5 ГПа, без совместной работы	39–206	8	3
10 % сплошной стены	частичная совместная работа венцов (нагели, шпильки)	68–150	2	0
Сплошная стена	стена-диафрагма высотой 4,5 м — как оболочки в модели ЛИРА	78–137	0	0
Проектировщик (ЛИРА)	стены — оболочки	69–138	0	0

Чувствительность: при жёсткости свай 70 МН/м вместо 35 вариант «брус» даёт максимум 232 кН. Проверка модели: сила 100 кН над сваей № 30 распределяется на 74 сваи с суммой 100,0 кН, на саму сваю — 35 кН.

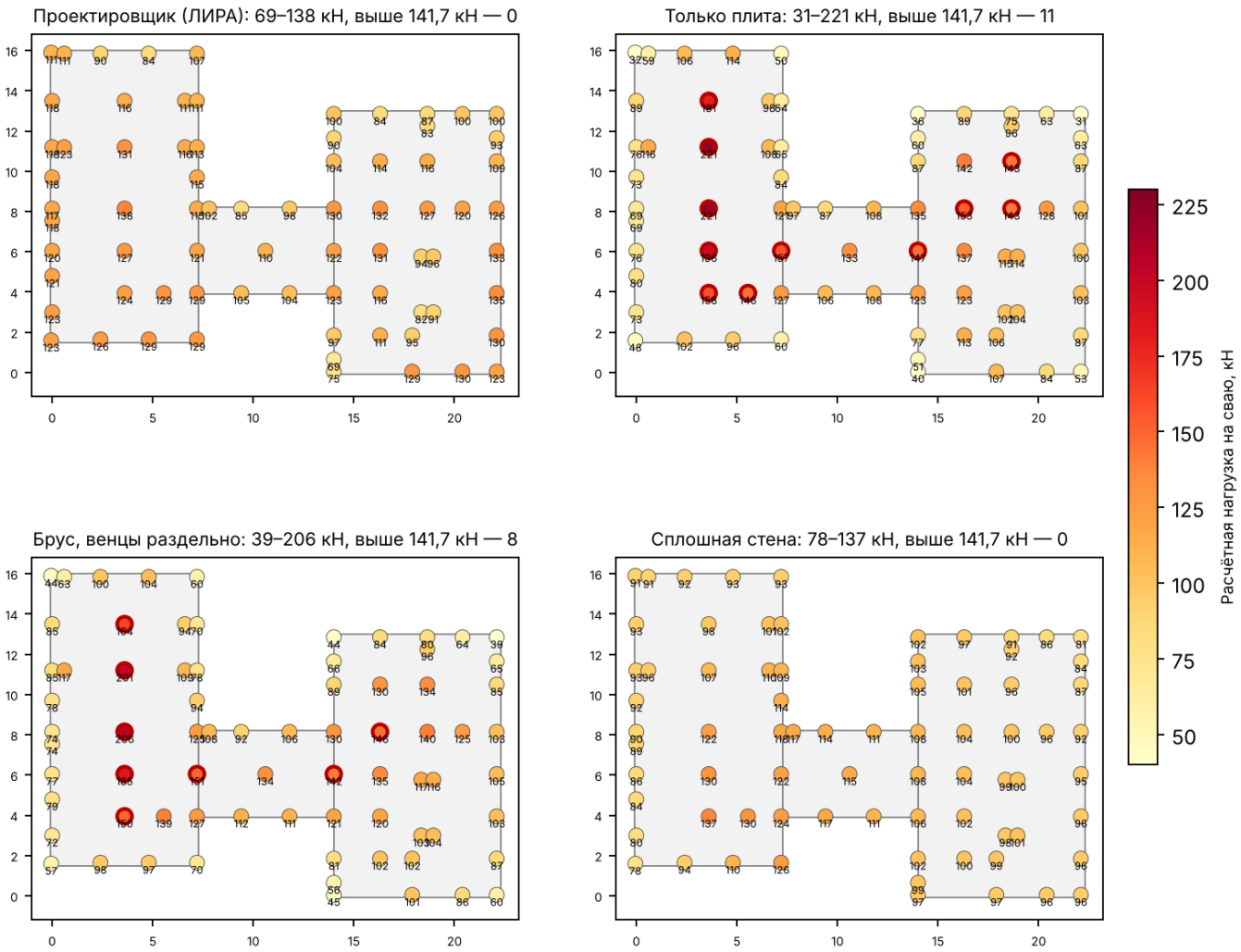


Рис. 1. Нагрузка на каждую сваю, кН: модель проектировщика и наши варианты. Красная обводка — выше 141,7 кН (Fd/1,4 по РПЗ).

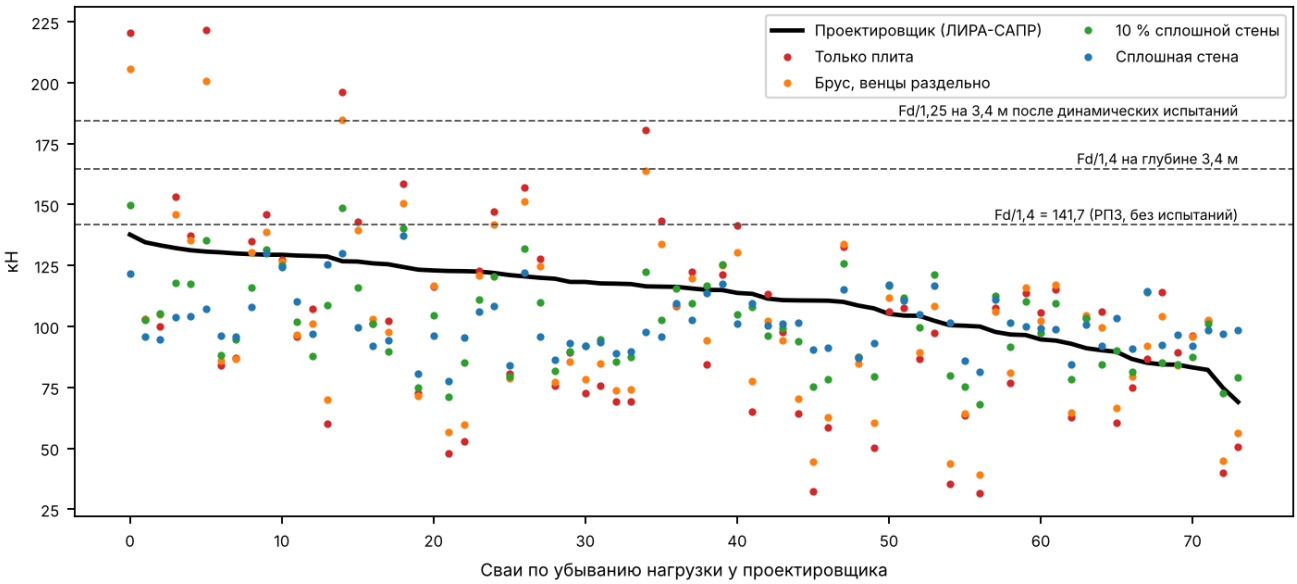


Рис. 2. Сваи по убыванию нагрузки у проектировщика и наши варианты. Самые нагруженные сваи совпадают; разница — в том, сколько нагрузки стены отдают в углы.

Вывод: при жёстких стенах наш расчёт подтверждает модель проектировщика (максимум 137 против 137,7 кН). Клеёный брус 240×310 мм собран из отдельных венцов на нагелях Ø32 и шпильках М12; сплошной стеной-диафрагмой он не является, особенно в первые годы, пока идёт усадка. Реальная

работа — между вариантами «брус» и «10 %». Поэтому сваи под пересечениями внутренних стен (№ 30, 20, 42, 7, 43, 51, 36, 45) требуют подтверждения испытаниями или запаса по длине.

4. Несущая способность сваи по грунту

Разрез под сваей	Остриё от рельефа, м	R, кПа	Σf·h, кПа·м	Fd, кН	Fd/1,4, кН	Fd/1,25, кН	Запас к 137,8 кН
Песок (скв. 6), глубина как в РПЗ	2,45	3100	86	193	138	154	0 %
Песок (скв. 6), рельеф на 1,2 м ниже ±0	2,9	3100	107	209	150	167	+9 %
Песок (скв. 6), рельеф на 0,7 м ниже ±0	3,4	3140	131	231	165	184	+20 %
Суглинок 1,0 м, остриё в песке	3,4	3140	111	214	153	172	+11 %
Суглинок 2,4 м, остриё в песке, IL 0,3	3,4	3140	102	207	148	166	+8 %
Суглинок 2,4 м, остриё в песке, IL 0,4	3,4	3140	82	191	136	153	-1 %
Суглинок 4,2 м, остриё в суглинке, IL 0,3	3,4	2200	92	161	115	129	-16 %
Суглинок 4,2 м, остриё в суглинке, IL 0,4	3,4	1360	63	105	75	84	-46 %
То же, свая 6 м (остриё на 5,4 м — в песке), IL 0,4	5,4	3400	146	253	180	202	+31 %

Fd = R·A + u·Σf·h, A = 0,04 м², u = 0,8 м; глубины — от природного рельефа, почвенный слой в трение не включён. Проверка метода: по скважине 6 на глубине 2,45 м получено 193 кН против 198,41 кН в РПЗ. Острие сваи по КЖ0 — на отметке −4,14 (верх забитой сваи −0,140 + 4,0 м); глубина от рельефа зависит от отметки земли в точке сваи: при рельефе на 1,7 м ниже ±0,000 — 2,45 м (как в РПЗ), на 0,7 м ниже — 3,4 м. Показатель текучести суглинка в ИГИ не дан, «тугопластичный» — IL 0,25–0,5.

Вывод: в песке свая 4 м проходит, запас от 0 до 20 % — в зависимости от фактической глубины. Под суглинком 2,4 м запас почти исчезает (от +7 до −1 %); лечится испытаниями (коэффициент 1,25) или сваей 5 м. Под суглинком 4,2 м свая 4 м не проходит при любых допущениях — нужна свая около 6 м с опиранием в песок. Поэтому первый вопрос — где именно под пятном дома суглинок.

5. Таблица по каждой свае

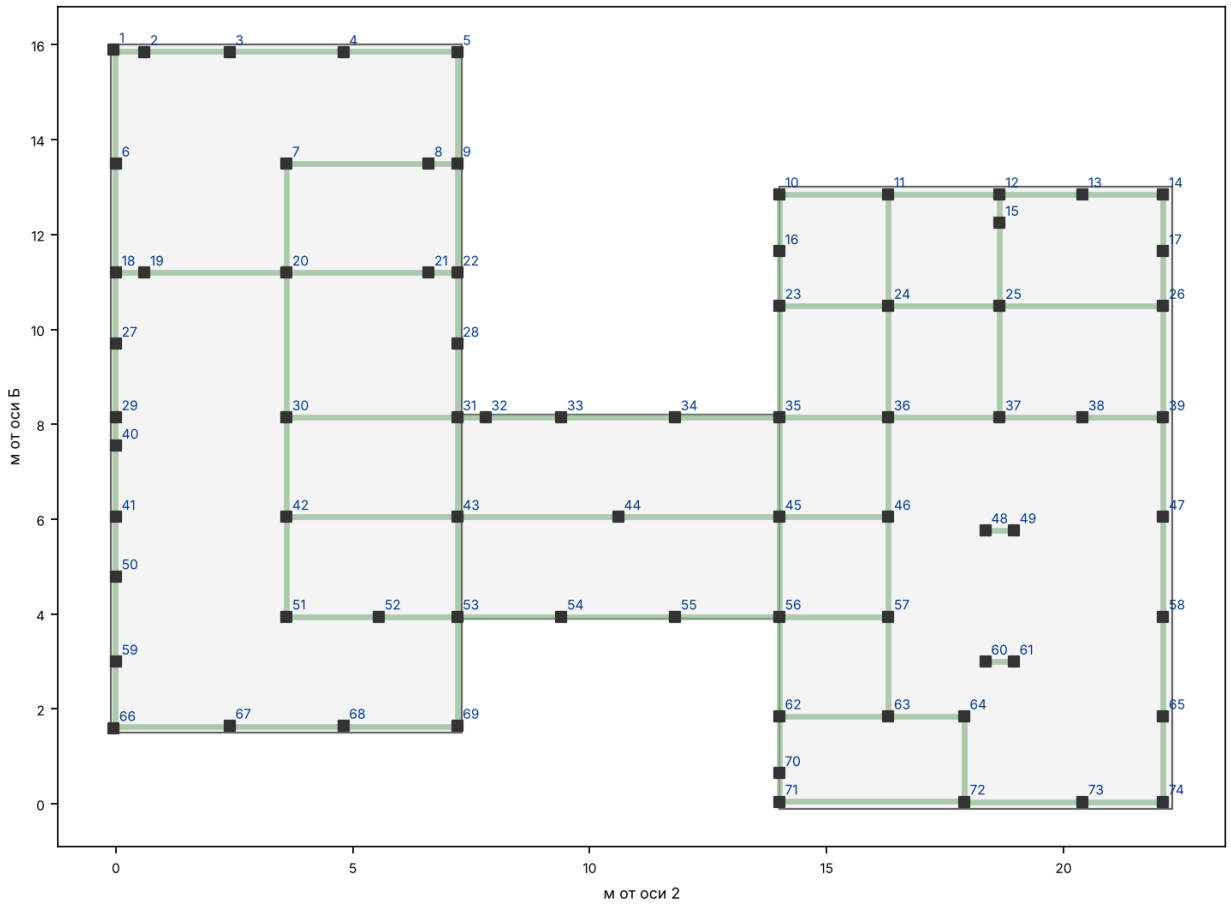


Рис. 3. Нумерация свай: ряды сверху (ось П) вниз, в ряду слева (ось 2) направо. Зелёные линии — стены, принятые в расчёте.

№	x от оси 2, м	y от оси Б, м	ЛИРА, кН	Плита, кН	Брус, кН	10 %, кН	Сплошная, кН	ЛИРА / 141,7	Брус / 141,7
1	-0,05	15,90	110,6	32	44	75	91	0,78	0,31
2	0,60	15,85	110,5	59	63	78	91	0,78	0,44
3	2,40	15,85	90,2	106	100	85	92	0,64	0,70
4	4,80	15,85	84,4	114	104	85	93	0,60	0,74
5	7,20	15,85	107,4	50	60	79	93	0,76	0,43
6	0,00	13,50	118,3	89	85	90	93	0,83	0,60
7	3,60	13,50	116,4	181	164	122	98	0,82	1,16
8	6,60	13,50	110,8	98	94	99	101	0,78	0,66
9	7,20	13,50	110,7	64	70	94	102	0,78	0,50
10	14,00	12,85	100,5	36	44	80	102	0,71	0,31
11	16,30	12,85	84,3	89	84	84	97	0,59	0,59
12	18,65	12,85	86,6	75	80	81	91	0,61	0,56
13	20,40	12,85	100,3	63	64	75	86	0,71	0,45
14	22,10	12,85	99,9	31	39	68	81	0,71	0,28
15	18,65	12,25	83,2	96	96	87	92	0,59	0,68
16	14,00	11,65	89,6	60	66	90	103	0,63	0,47
17	22,10	11,65	92,9	63	65	78	84	0,66	0,46
18	0,00	11,20	117,7	76	85	95	93	0,83	0,60
19	0,60	11,20	123,0	116	117	105	96	0,87	0,82
20	3,60	11,20	130,7	221	201	136	107	0,92	1,42
21	6,60	11,20	116,2	108	109	115	110	0,82	0,77

№	x от оси 2, м	y от оси Б, м	ЛИРА, кН	Плита, кН	Брус, кН	10 %, кН	Сплошная, кН	ЛИРА / 141,7	Брус / 141,7
22	7,20	11,20	113,4	65	78	108	109	0,80	0,55
23	14,00	10,50	104,3	87	89	100	105	0,74	0,63
24	16,30	10,50	113,7	142	130	105	101	0,80	0,92
25	18,65	10,50	116,3	143	134	102	96	0,82	0,94
26	22,10	10,50	108,5	87	85	88	87	0,77	0,60
27	0,00	9,70	118,2	73	78	92	92	0,83	0,55
28	7,20	9,70	115,0	84	94	117	114	0,81	0,66
29	0,00	8,15	117,4	69	74	87	90	0,83	0,52
30	3,60	8,15	137,7	221	206	150	122	0,97	1,45
31	7,20	8,15	114,9	121	125	125	118	0,81	0,88
32	7,80	8,15	102,3	97	108	121	117	0,72	0,76
33	9,40	8,15	85,1	87	92	114	114	0,60	0,65
34	11,80	8,15	97,8	108	106	112	111	0,69	0,75
35	14,00	8,15	129,6	135	130	116	108	0,91	0,92
36	16,30	8,15	132,2	153	146	118	104	0,93	1,03
37	18,65	8,15	126,6	143	140	116	100	0,89	0,99
38	20,40	8,15	120,0	128	125	110	96	0,85	0,88
39	22,10	8,15	125,9	101	103	101	92	0,89	0,73
40	0,00	7,55	117,5	69	74	86	89	0,83	0,52
41	0,00	6,05	119,6	76	77	82	86	0,84	0,54
42	3,60	6,05	126,7	196	185	149	130	0,89	1,30
43	7,20	6,05	120,5	157	151	132	122	0,85	1,07
44	10,60	6,05	110,0	133	134	126	115	0,78	0,95
45	14,00	6,05	121,9	147	142	120	108	0,86	1,00
46	16,30	6,05	131,2	137	135	118	104	0,93	0,95
47	22,10	6,05	133,3	100	105	105	95	0,94	0,74
48	18,35	5,77	94,2	115	117	109	99	0,66	0,83
49	18,95	5,77	96,5	114	116	110	100	0,68	0,82
50	0,00	4,80	121,1	80	79	79	84	0,85	0,56
51	3,60	3,95	124,4	158	150	140	137	0,88	1,06
52	5,55	3,95	129,4	146	139	132	130	0,91	0,98
53	7,20	3,95	129,4	127	127	125	124	0,91	0,89
54	9,40	3,95	105,2	106	112	117	117	0,74	0,79
55	11,80	3,95	104,4	108	111	112	111	0,74	0,78
56	14,00	3,95	122,5	123	121	111	106	0,86	0,85
57	16,30	3,95	115,6	123	120	109	102	0,82	0,84
58	22,10	3,95	134,5	103	103	103	96	0,95	0,73
59	0,00	3,00	123,3	73	72	75	80	0,87	0,51
60	18,35	3,00	82,2	102	103	101	98	0,58	0,73
61	18,95	3,00	91,0	104	104	103	101	0,64	0,74
62	14,00	1,85	96,7	77	81	92	102	0,68	0,57
63	16,30	1,85	111,4	113	102	96	100	0,79	0,72
64	17,90	1,85	94,7	106	102	97	99	0,67	0,72
65	22,10	1,85	129,9	87	87	95	96	0,92	0,61
66	-0,05	1,60	122,7	48	57	71	78	0,87	0,40
67	2,40	1,65	125,5	102	98	90	94	0,89	0,69
68	4,80	1,65	129,1	96	97	102	110	0,91	0,68

№	x от оси 2, м	y от оси Б, м	ЛИРА, кН	Плита, кН	Брус, кН	10 %, кН	Сплошная, кН	ЛИРА / 141,7	Брус / 141,7
69	7,20	1,65	128,7	60	70	109	126	0,91	0,49
70	14,00	0,65	69,0	51	56	79	99	0,49	0,40
71	14,00	0,05	74,8	40	45	72	97	0,53	0,32
72	17,90	0,05	128,9	107	101	88	97	0,91	0,71
73	20,40	0,05	130,4	84	86	88	96	0,92	0,61
74	22,10	0,05	122,7	53	60	85	96	0,87	0,42
Итого			**8282**	**7494**	**7494**	**7494**	**7494**	**0,97**	**1,45**

Нагрузки — расчётные, по самому невыгодному сочетанию. Розовым — сваи, у которых в варианте «брус» нагрузка выше 141,7 кН. Координаты — по центрам свай, точность ±0,05 м; значения ЛИРА — с рис. 19 РПЗ.

6. Ограничения

Расчёт проверочный и не заменяет расчёт проектировщика и испытания свай. Не моделировались: рёбра и лента плиты (кроме веса), проёмы в стенах, колонны и лестница, переменная жёсткость грунта по площади. Перекрытие 2 этажа и кровля переданы на ближайшие стены без расчёта балок КД4 и стропил КД5. Разрезы скважин, кроме скважины 6, учтены как сценарии; привязка скважин к пятну дома по генплану — открытый вопрос.